[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B01D 47/06
C02F 9/00

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97196229.4

[45]授权公告日 2001 年 12 月 19 日

[11]授权公告号 CN 1076210C

[22]申请日 1997.4.28
[21]申请号 97196229.4
[30]优先权
[32]1996.5.15 [33]AT [31]A857/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00081 1997.4.28
[87]国际公布 WO97/43029 德 1997.11.20
[85]进入国家阶段日期 1999.1.8
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 A·希尔施 K·皮希勒 G·施赖
[56]参考文献

USA3701237	1972.10.31	B01D45/00
USA3733788	1973. 5.22	B01D47/06

审查员 秦士魁

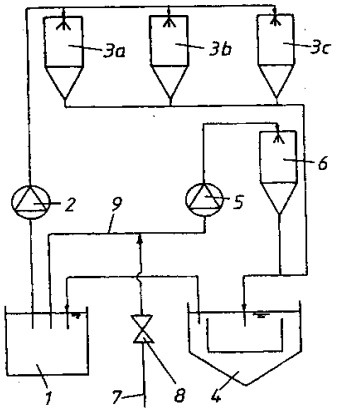
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 崔幼平

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 降低废气流中污染物的方法及实施此方法所用装置

[57]摘要

本发明的目的是提出一种方法，用来处理对冶炼过程中产生的工业废气进行洗 涤所用的洗涤水，依此法，使洗涤水与工业废气密切接触，并在分离出固体物 后使之进入循环。按照本发明的方法，从洗涤水中引出一个分流，掺入洁水，将之用于工业废气的再洗涤。依本发明，洗涤器(3a、3b、3c)所需用的洗涤 水是从洗涤水储罐(1)中引出的。在沉淀池(4)中，带有杂质的洗涤水与不可溶解的杂质相分离，并被送入洗涤水储罐(1)中。再洗涤级(6)所需 的洗涤水从洗涤水储罐(1)引出，与洁水管(7)所供的洁水相掺合。由再 洗涤级(6)排出的洗涤水同样在沉淀池(4)分离出固体物，然后被送入洗涤水储罐(1)，置于循环之中。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1. 用于处理为冶炼过程中产生的工业废气的洗涤所用洗涤水的方法，依此法，洗涤水与工业废气密切接触，在分离固体物后被引导循环，其特征在于：洗涤水的一个分流被引出，掺入洁净水，并用于工业废气的再洗涤。

2. 按照权利要求 1 中所述的方法，其特征在于：为了将洁净水掺入洗涤水的分流中，调定出一个掺合比为 2:1 至 4:1。

3. 按照权利要求 2 中所述的方法，其特征在于：洁净水按 3 : 1 的掺合比掺入洗涤水的分流中。

4. 适合于实施如权利要求 1 中所述处理冶炼过程中产生的工业废气洗涤所用洗涤水的方法的装置，它包括用于工业废气的几个洗涤级、一个用于分离被洗出的固体物的沉淀池、一个用于被引导循环的洗涤水的洗涤水池，以及一条用于洗涤水的运输导管，其特征在于：为了洗涤水的一个分流，在洗涤水池（1）和废气洗涤的最后洗涤级（6）之间设置了一条附加的运输导管（9），在该运输导管上接通一条洁净水用的供水管（7）。

5. 按照权利要求 4 中所述的装置，其特征在于：在用于洁净水的供水管（7）上配置了一个调节器（8），用于调节洁净水的通流量。

6. 按照权利要求 4 或 5 之一中所述的装置，其特征在于：洗涤水池（1）由两个室（1a，1b）构成，两个室由一个溢流壁（11）分开，依此，在第二个室（1b）中接上一条用于洁净水的供水管（10），在第二个室（1b）和最好是废气洗涤的最后洗涤级（6）之间安置一条运输导管（9）。

7. 按照权利要求 6 中所述的装置，其特征在于：在用于洁净水的供水管（10）配置一个调节器，用于调节洁净水的通流量。

说　　明　　书

降低废气流中污染物的方法及实施此方法所用装置

本发明涉及一种方法，用来处理对冶炼过程中产生的工业废气进行洗涤所用过的洗涤水，依此法，使洗涤水与工业废气密切接触，并在分离出固体物后将之再引入循环回路。

专利 DE－PS 3034539 公开过一种从块状铁矿石直接生产液态生铁的方法，依此法，铁矿石在一个直接还原竖式炉中利用一种还原气体被还原成海绵铁，然后在一个铁冶炼汽化器中利用碳和含氧气体加以熔炼，与此同时，还生产发生炉煤气，　　用于铁矿石的还原。发生炉煤气须加以冷却、除尘，然后将它的一个分流吹入直接还原竖式炉的还原区，在此加以转化，并作为顶气（废气）被抽走。

专利 ED-PS 0210435 中描述一种用于铁还原设备产生出来的一些气体的净化装置，在此，冷却和净化机组由一个被包封的洗涤器构成。在一个带有与之相连的小滴分离器的文邱里洗涤器中，废气被剥离和洗涤，用此种方法处理之后，残余含尘量可降到大约 5mg/Nm^3（毫克/标米立方）。

从 F. Tödt 发表的《腐蚀和防腐蚀》一文中也可得知：发生炉煤气必须具有很高的纯度，特别是在它的总含碱量上，这是因为这些碱的化合物会在燃气透平上引起腐蚀。

在 R. H. Perry, D. Green 所著《化工手册》一书中写到，作为发生炉煤气的冶炼过程产生的废气可以用来在燃气透平中生产电能。离开燃气透平的燃烧后的气体剩余热量还可以用来生产蒸汽。

专利 DE－OS 4032288 中公开过一种用于净化铁矿石还原设备的气体洗涤水的方法，依此法，洗涤水在与废气密切接触之后，将洗涤水中的固体物分离出来，并将冷却后的洗涤水再引入回路。

按上述的和其他大多数的循环过程，洗涤水中的可溶于水的化合物特别是碱化合物和碱土化合物自然地会增富。

因此，本发明的任务是提供一种方法和一种装置，借此可以防止碱化合物和碱土化合物的聚积，而不要增加循环水量、不要附加的待处理废水重量，也不要较大的设备结构改变。

本发明提出的任务是通过采取下述措施加以解决的：将洗涤水的分流取出，掺入洁净水，并将之用于工业废气的再洗涤。

利用本发明首次可以达到下述目的：已经预净化过的已除去大部分可清洗的内含物的工业废气将与一种洗涤水密切接触，该洗涤水通过最后洗涤阶段中在该洗涤水的分流中的洁净水配量而具有尽可能小的总含盐量。

根据本发明的一个特定特征，为了将洁净水掺合到洗涤水的分流中，调定出一个混合比例 2:1 至 4:1，最好是大约 3:1。在这个混合比例中，可以保持必要的低的总含盐量，而不要提高循环水量，因为仅仅补充主要由于蒸发所丧失的水量。

根据本发明为了实施本方法所提出的一个实施例，本装置包含工业废气的几个洗涤阶段、一个用于分离被洗出固体物的沉淀池、一个用于循环中引导的洗涤水的洗涤水池及一个用于洗涤水的运输管道。

根据本发明的一个实施例，为了洗涤水的一个分流，在洗涤水池和最好是废气洗涤的最后洗涤阶段之间安置一条附加的运输管道，洁净水用的供水管汇入该运输管道中。

利用上述装置将达到如下目的：工业废气中的盐量将保持尽可能的小，其办法是，在供给具有高的洁净水份额的洗涤水的基础上，最好在最后洗涤级提高溶解势。

根据本发明的一个特定的实施例，在洁净水用的供水管上配置了一个用于控制洁净水通流量的调节器。利用这个调节器可以控制处于循环中的洗涤水量，从而可以对变化不定的洗涤水循环中的洁净水需要量进行考虑。

根据本发明的另一个实施例，在洗涤水的储罐中连通一条洁净水供给管，并且在第二个室和最好是废气洗涤的最后洗涤级之间设置一条运输导管。这样，就可不要大的调节耗费，而保持循环中预定的洗涤水总量。从而还可以确保最后洗涤级的洗涤水具有尽可能小的盐量，并因此具有高的溶解势。

根据本发明的另一个实施例，在洁净水供给管上配置了一个用于调节通流量的调节器。通过这种装置，便可对变化无常的各洗涤级所需要的洁净水量进行考虑。

下面将根据附图中所示的一些实施例对本发明做详细的说明。图

1 示明带有一洗涤器组的洗涤水循环回路；图 2 示明带有一洗涤器级联的洗涤水循环回路。

图 1 示明一个洗涤水循环回路，在此回路上，利用泵 2 将洗涤水从储存罐 1 中泵送到洗涤器 3a、3b、3c 中，这时洗涤水流平行地通过这几个洗涤器，这些洗涤器构成行列。

在这一阶段，工业废气通过与洗液的密切接触而与大部分的粉尘状成分和可水溶的碱化合物及碱土化合物相分离。洗涤水中不溶于水的成分则由于重力作用而在沉淀池 4 中沉淀下来。溢流的已分离了固体物的洗涤水被引导出来，并再次输往洗涤水储存罐 1 的洗涤水。

在再洗涤器 6 中的再洗涤所需的洗涤水是利用运输管道 9 从洗涤水储存罐 1 中取出的，并掺入大约加倍的洁净水，洁净水是从洁净水管道 7 中来的，并由通流量调节器 8 进行调节的，这时的洗涤水经由泵 5 打入再洗涤器 6 中。由于掺入了由洁净水管 7 供给的洁净水，一方面洗涤水循环回路中的洗涤水量得到了调节，另一方面再洗涤器 6 也注入了具有较高溶解潜力的水。这样就能保持为使用废气作发生炉煤气、从而为利用内能所要求的纯度。

图 2 示明一个洗涤水循环回路，依此，洗涤水储罐 1 分隔成两个室 1a 和 1b，利用泵 2 首先将室 1a 中的一次洗涤水泵送到洗涤器 3a 中。与废气密切接触后的从洗涤器 3a 的底部引出的洗涤水然后被送入洗涤器 3b 的头部，它在该洗涤器中也与废气密切接触，随后被送到洗涤器 3c 中。洗涤水在经过洗涤器 3c 之后被引导到沉淀池 4 中进行处理。在分离出其内含物主要部分之后，洗涤水回到洗涤水储罐 1 的室 1a 中。剩余的洗涤水经过洗涤水储罐 1 的溢流壁 11 从室 1a 流入到室 1b 中，并在这里掺合由洁净水管 10 供给的由调节器 8 调节过的洁净水。让洗涤水的一个分流经过溢流壁 11 溢流出来，并在第二个室 1b 中掺入定量的洁净水，这一实施过程使得不要在调节上耗费很大便能将洗涤水量保持在所希望的值上。洗涤水和洁净水掺混后利用泵 5 经运输导管 9 作为补给被送入再洗涤器 6 中。在此再洗涤器中，带入发生炉煤气中的碱化合物和碱土化合物通过工业废气与洗涤水雾的密切接触而被保持在所希望的容差范围内。上述洗涤水然后在沉淀池 4 中经过沉淀和澄清之后，再被送到洗涤水储罐 1 中的洗涤水主体部分，从而结束一个循环。

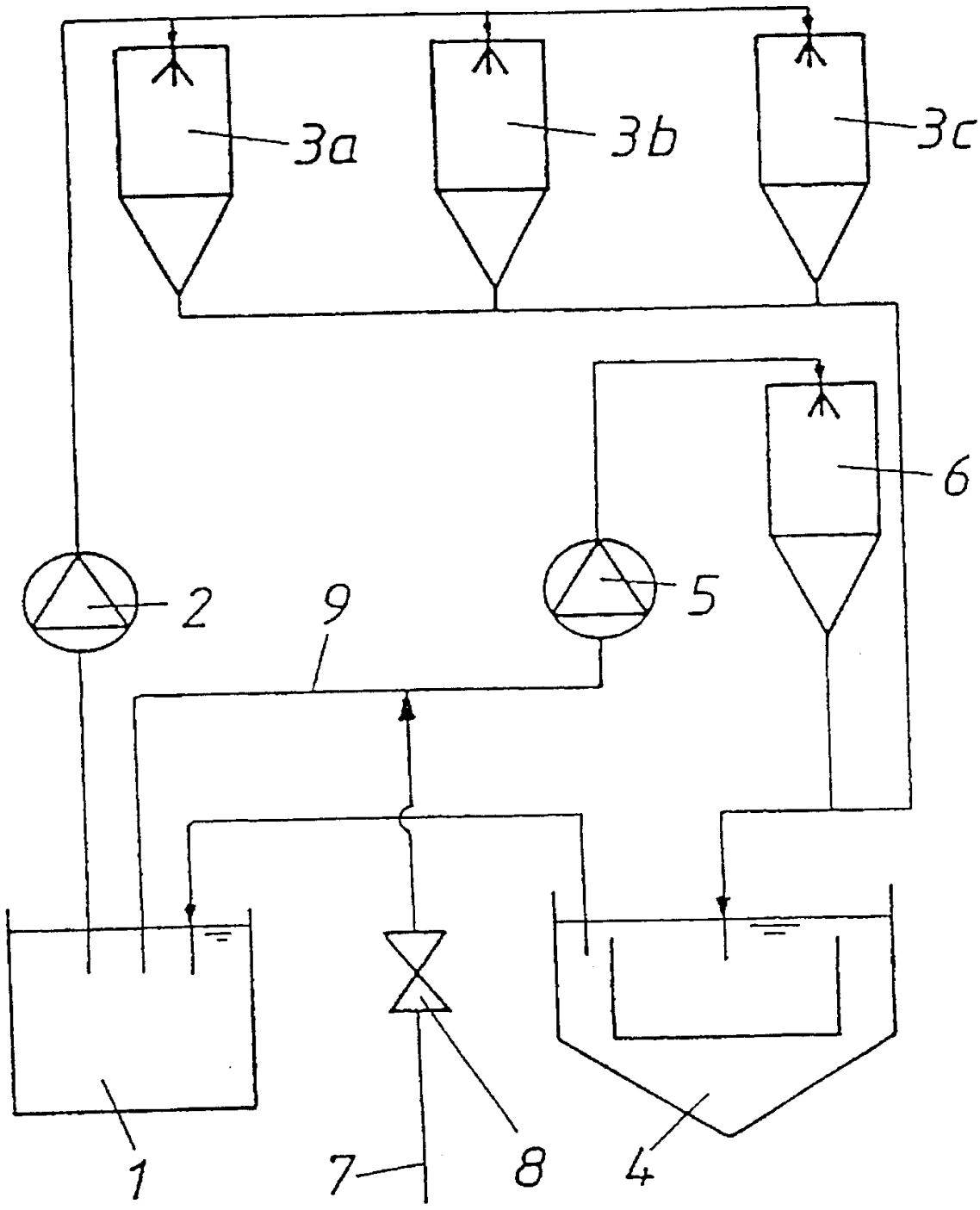


图 1

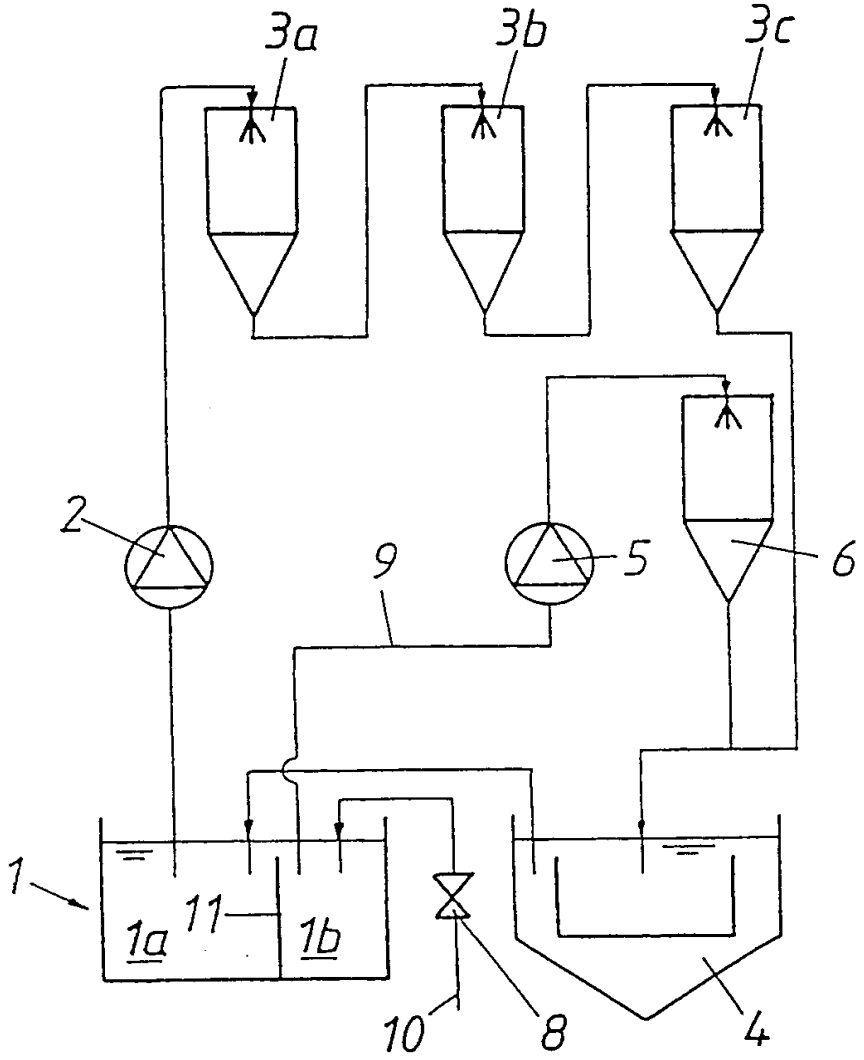


图 2